Centro de Consultas con memoria · Arquitectura del flujo

Negocio ficticio de alquileres temporarios en Buenos Aires. Cada mail de un huésped se registra, se clasifica y se responde con IA, con aprobación humana antes de enviar.

Stack: n8n Cloud · Airtable · Claude (Haiku) · Gmail
Autor: Lucas Cauhepé · Diplomatura en IA Automation
Octubre 2026

WORKFLOW **RECEPCION**

1 Recepción

Toma solo mails de personas y lanza una ejecución independiente por mail.

GMAIL
Casilla del negocio
alquileresdemolucas@gmail.com

GMAIL TRIGGER
Gmail - Nueva consulta
Cada 1 min · solo no leídos · *in:inbox -from:me* · sin Promociones, Social, Notificaciones ni noreply

EXECUTE WORKFLOW
Procesar cada consulta
Una ejecución por mail, sin esperar: un mail en aprobación no bloquea a los demás

WORKFLOW **PROCESAR CONSULTA**

2 Entrada y controles

Limpia el mail, valida datos y frena duplicados antes de gastar IA.

SET
Preparar datos
7 campos limpios · email en minúsculas

SET
Configuracion
nombre_negocio · email_aprobador (nada hardcodeado)

IF
Validar datos
Email y mensaje no vacíos

AIRTABLE + IF
Buscar duplicado · Es duplicado?
Mismo Gmail Message ID → no se procesa (anti "efecto metralleta")

--- RUTAS ALTERNATIVAS

Airtable - Registrar error dato faltante
Log "Dato faltante" con el Gmail Message ID

Duplicado - no procesar
Termina sin consulta ni mail

3 Registro y contexto

El mail queda registrado antes de la IA: si algo falla, no se pierde.

AIRTABLE · UPSERT
Airtable - Buscar o crear cliente
Coincidencia por Email · sin duplicar clientes

AIRTABLE · CREATE
Airtable - Registrar consulta
Estado **Pendiente**

AIRTABLE + AGGREGATE
Leer propiedades · Agrupar propiedades
Catálogo real para la IA (5 items → 1, la IA corre una sola vez)

4 Clasificación (IA 1)

Claude interpreta el mail; n8n verifica cada dato contra Airtable.

CLAUDE HAIKU · TEMP 0
IA - Clasificar consulta
JSON con schema: categoría + adicionales, urgencia, sentimiento, propiedad, fechas, huéspedes, servicios

CODE
Normalizar clasificacion
Código → ID · valida fechas · compara servicios · controla capacidad

AIRTABLE · UPDATE
Airtable - Guardar clasificacion
Categoría, urgencia, sentimiento, resumen y propiedad

--- SI FALLA LA IA (REINTENTA 2 VECES)

Airtable - Log fallo IA → Marcar consulta con error
Log vinculado a la consulta · Estado **Error** · nodo que falló con $prevNode.name

5 Memoria y redacción (IA 2)

Redacta con datos verificados e historial del cliente, y valida el resultado.

AIRTABLE + AGGREGATE
Leer historial cliente · Agrupar historial
Últimas 5 consultas del mismo email (excluye la actual y copias)

CLAUDE HAIKU · TEMP 0.3
IA - Redactar respuesta
12 reglas: voseo, solo servicios confirmados, sin compartir llaves ni códigos, sin prometer descuentos

IF
Validar borrador
Texto no vacío y con la firma del negocio

AIRTABLE · UPDATE
Airtable - Guardar borrador
Respuesta propuesta · Estado **Procesado por IA**

--- SI FALLA O EL BORRADOR NO SIRVE

Misma ruta: Log fallo IA → Error
"Fallo API IA" o "Otro" (respuesta vacía o incompleta)

6 Aprobación humana y respuesta

Nada sale al huésped sin aprobación. La respuesta se relee desde Airtable.

GMAIL · SEND AND WAIT · HITL
Gmail - Pedir aprobacion
Al aprobador: mail del cliente, clasificación y borrador · botones Aprobar / Rechazar

IF · BOOLEANO
Aprobado?

APROBADO

Marcar aprobada
Aprobado por Humano

Leer respuesta final
Toma la versión editada

Gmail - Responder al cliente
Reply en el mismo hilo

Marcar enviada
Enviado + Fecha envio

RECHAZADO

Marcar rechazada
Estado **Rechazado** · el huésped no recibe nada

--- SI FALLA GMAIL

Log fallo Gmail → Error
Reintenta 2 veces antes

Workflow *Errores* · red de seguridad para lo inesperado

ERROR TRIGGER
Error Trigger
Se dispara si Recepcion o Procesar consulta fallan

SET
Configuracion
email_aprobador

Airtable - Log error inesperado
Tipo deducido del nombre del nodo (Airtable / Gmail / Otro)

Gmail - Avisar error
Aviso con link a la ejecución, aunque Airtable esté caído

Referencias

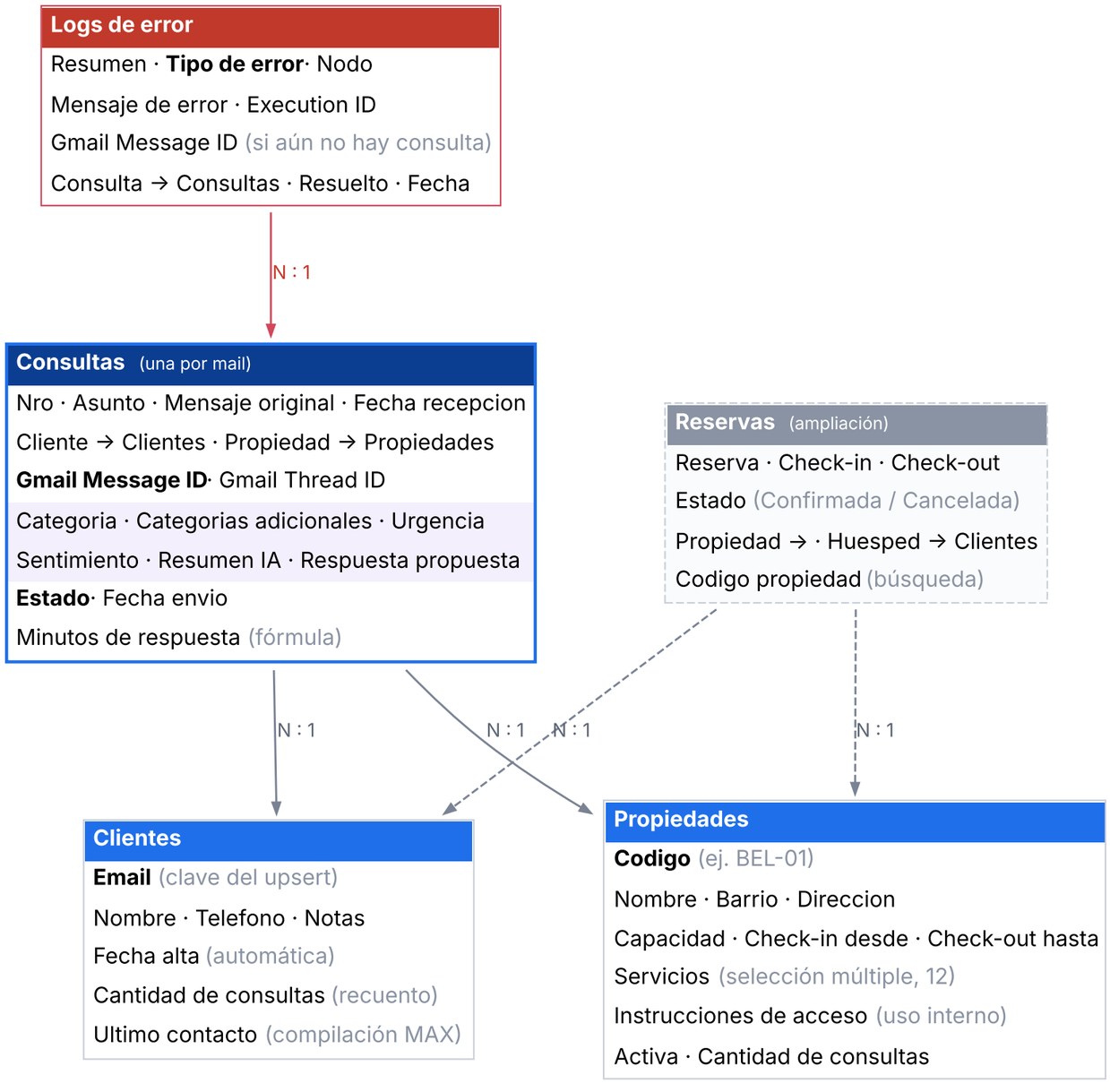
- Gmail: entrada, aprobación y respuesta
- Airtable: memoria y registro
- Claude: interpreta y redacta
- n8n: decide, calcula y valida
- Punto de validación humana (HITL)
- Ruta de error o alternativa

Los nombres en negrita de cada nodo coinciden con los del JSON de n8n entregado.

Modelo de datos, estados y resiliencia

Base de Airtable "Centro de Consultas - Alquileres": 5 tablas relacionadas, métricas calculadas y un ciclo de estados sin registros colgados.

Modelo de datos (Airtable)



Violeta: campos que completa la IA (validados por n8n). Recuento, compilación y fórmula se calculan solos en Airtable: no se cargan a mano. Reservas está creada para la ampliación de disponibilidad real; el flujo entregado todavía no la consulta.

Ciclo de estados de una consulta

Pendiente › **Procesado por IA** › **Aprobado por Humano** › **Enviado**

Rechazado si el aprobador no aprueba el borrador

Error si falla la IA, la validación del borrador o Gmail, con su log vinculado

Capas de resiliencia

CAPA	QUÉ EVITA
Filtros del trigger	Bucles con mails propios y procesar avisos automáticos o publicidad
Validar datos	Gastar IA en mails sin remitente o sin texto (log "Dato faltante")
Anti-duplicados	Responder dos veces el mismo mail
Registro previo	Perder el mail si la IA falla: la consulta ya existe y pasa a Error
Reintentos + salida de error	Cortes momentáneos de Claude o Gmail; si persisten, queda log
Normalizar clasificacion	Que la IA invente propiedades, fechas o servicios
Validar borrador	Guardar o aprobar respuestas vacías o cortadas
Aprobación humana	Que una respuesta incorrecta llegue al huésped
Workflow Errores	Fallos inesperados silenciosos (aviso por mail y log)

Principio de diseño: n8n decide y verifica; Claude interpreta y redacta. La IA nunca tiene la última palabra sobre datos, y cada falla deja un registro.